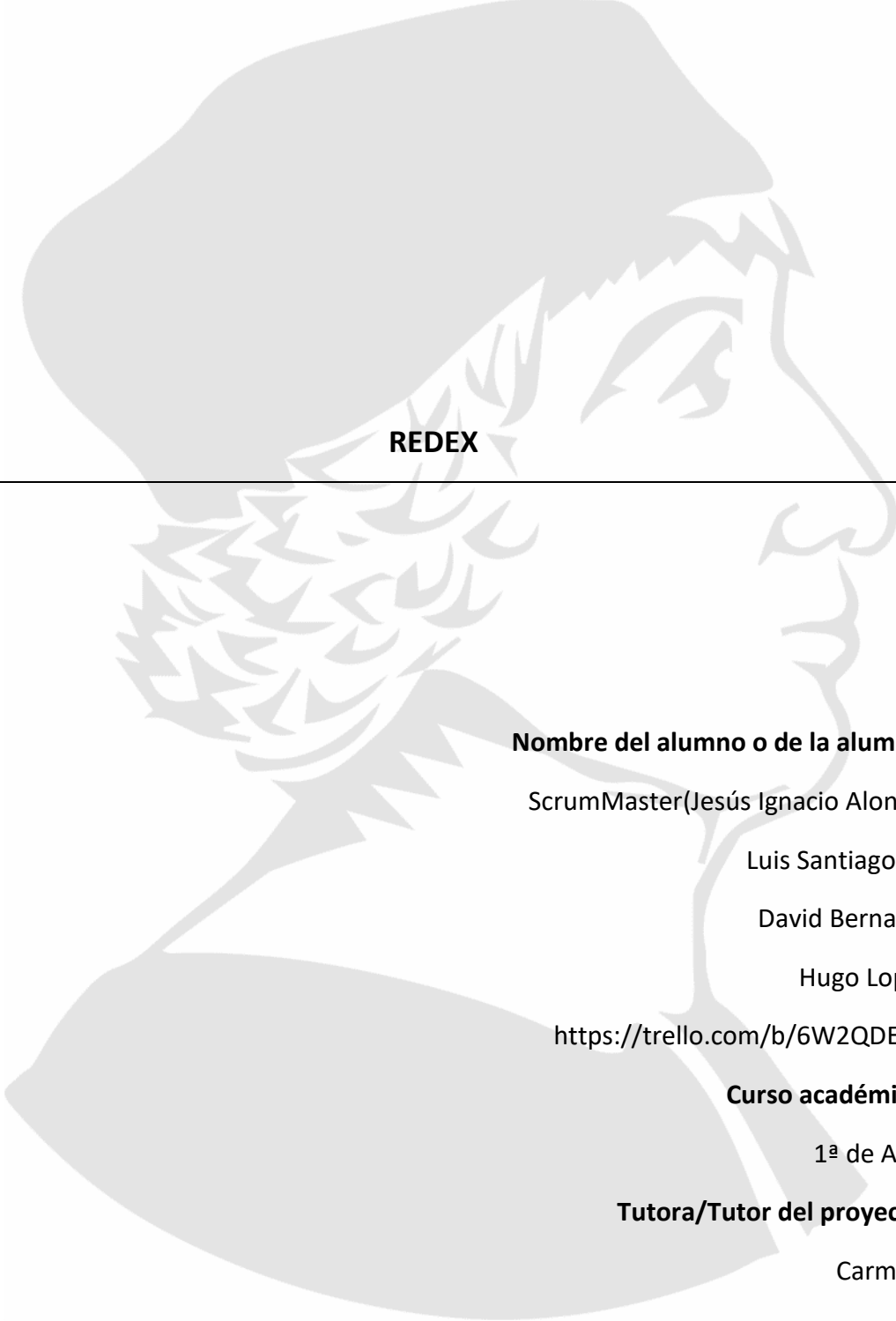


PORTADA



REDEX

Nombre del alumno o de la alumna:

ScrumMaster(Jesús Ignacio Alonso)

Luis Santiago Gil

David Bernaldo

Hugo Lopez

<https://trello.com/b/6W2QDEnD>

Curso académico:

1ª de ASIR

Tutora/Tutor del proyecto:

Carmelo

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
 - NECESIDADES DE LA EMPRESA SIMULADA
 - JUSTIFICACIÓN DEL USO DE WINDOWS Y LINUX
 - METODOLOGÍA DE TRABAJO ELEGIDA (SCRUM + KANBAN)
-

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS OPERATIVOS

2.1 SISTEMAS EVALUADOS

- WINDOWS 11
- UBUNTU, DEBIAN, ROCKY LINUX

2.2 COMPARATIVA TÉCNICA

- INSTALACIÓN Y FACILIDAD DE USO
 - INTERFAZ GRÁFICA
 - HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
 - LICENCIAS Y COSTES
 - SEGURIDAD INTEGRADA
 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES
-

3. ESCENARIOS DE USO RECOMENDADOS

- TIPOS DE USUARIOS: ADMINISTRADOR, USUARIO ESTÁNDAR, DESARROLLADOR
 - SISTEMA OPERATIVO MÁS ADECUADO PARA CADA PERFIL
 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS DECISIONES
-

4. INSTALACIÓN PASO A PASO

4.1 PREPARACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES

- ELECCIÓN DE SOFTWARE (VIRTUALBOX, VMWARE...)

4.2 INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- WINDOWS: CAPTURAS Y COMANDOS CLAVE
 - LINUX: CAPTURAS, OPCIONES DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIONES INICIALES
-

5. CONFIGURACIÓN BÁSICA Y AVANZADA

- CONFIGURACIÓN DE RED, HOSTNAME, USUARIOS INICIALES
 - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ESENCIAL
 - SERVICIOS (SSH, RDP, SAMBA, ETC.)
-

6. SEGURIDAD DEL SISTEMA

- POLÍTICAS DE ACTUALIZACIONES
- CONFIGURACIÓN DE FIREWALL

ENLACE AL GITHUB: [HTTPS://GITHUB.COM/IGNACIO-ALONSO22/REDEX](https://github.com/ignacio-alonso22/reDEX)

- GESTIÓN DE PERMISOS Y USUARIOS
 - ANTIVIRUS Y LOGS
-

7. AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

- TAREAS AUTOMATIZADAS CON SCRIPTS (BASH, POWERSHELL)
 - CRON EN LINUX Y TAREAS PROGRAMADAS EN WINDOWS
 - EJEMPLOS DE AUTOMATIZACIÓN: COPIA DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE LOGS
-

8. GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS

- CREACIÓN DE PERFILES
 - GRUPOS DE USUARIOS
 - RESTRICCIONES DE ACCESO
 - HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
-

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- COMANDOS UTILIZADOS
 - CAPTURAS DE PANTALLA RELEVANTES
 - ERRORES FRECUENTES Y SOLUCIONES
-

10. CONCLUSIONES Y PROPUESTA FINAL

ENLACE AL GITHUB: [HTTPS://GITHUB.COM/IGNACIO-ALONSO22/REDEX](https://github.com/ignacio-alonso22/reDEX)

- RESUMEN DE DECISIONES TÉCNICAS
 - PROPUESTA DE ARQUITECTURA DEFINITIVA
 - VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA SISTEMA
 - LECCIONES APRENDIDAS Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO
-

11. ANEXOS

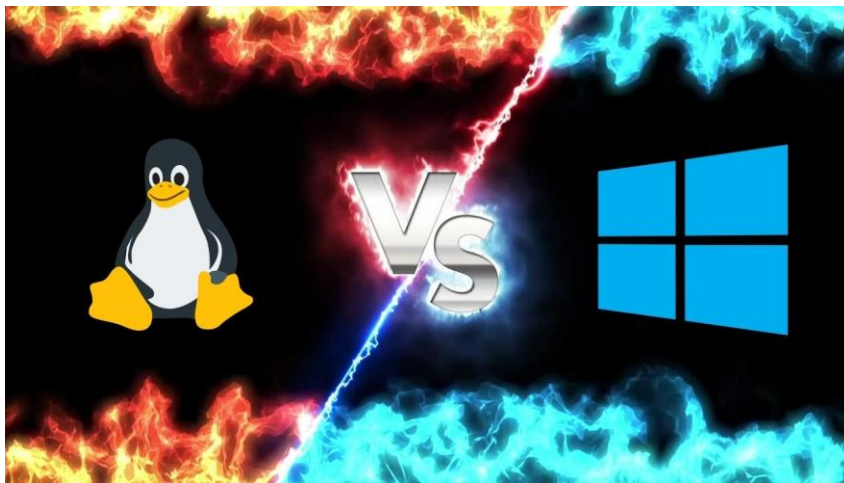
- CAPTURAS COMPLETAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
- LOGS DE SISTEMAS
- SCRIPTS COMPLETOS
- ACTAS DE REUNIONES
- TAREAS COMPLETADAS EN TRELLO Y EVIDENCIA EN GITHUB

Introducción

En este proyecto nos encontramos con una pequeña empresa que está en crecimientos y necesita desplegar una infraestructura de sistemas operativos nueva que sea estable, segura y adecuada para todos los usuarios.

En este caso, tenemos que estudiar y documentar dicha propuesta combinando Windows y Linux, y decidiendo que departamento manejará cada sistema operativo, justificando la causas, los perfiles, la seguridad, los costes, etc.

Estudio Comparativo: Windows vs Linux



Introducción El sistema operativo (SO) es un componente esencial del software de un ordenador, ya que gestiona tanto el hardware como otros programas. Windows y Linux son dos de los sistemas operativos más populares, utilizados en una amplia variedad de dispositivos. Este estudio tiene como objetivo comparar ambos sistemas en varios aspectos clave, como la interfaz de usuario, el rendimiento, la seguridad, la compatibilidad, el coste y el uso en distintos entornos.



Historia y desarrollo

Windows fue desarrollado por Microsoft y lanzado por primera vez en 1985 como una interfaz gráfica para MS-DOS. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un sistema operativo completo, con versiones ampliamente utilizadas como Windows XP, 7, 10 y 11.

Linux, por otro lado, fue creado en 1991 por Linus Torvalds como un sistema operativo de tipo UNIX de código abierto. Su desarrollo está descentralizado y es mantenido por una comunidad global. Existen muchas distribuciones ("distros") de Linux, como Ubuntu, Fedora, Debian o CentOS, adaptadas a diferentes necesidades.



Interfaz de usuario

Windows ofrece una interfaz gráfica muy estándar y fácil de usar, con un menú de inicio, iconos de escritorio y ventanas. Es coherente en todas sus versiones y está diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos.

Linux, dependiendo de la distribución y el entorno de escritorio (GNOME, KDE, XFCE), puede tener interfaces muy variadas. Esto ofrece una gran personalización, pero puede resultar más complejo para usuarios nuevos. Sin embargo, distros como Ubuntu ofrecen una experiencia muy accesible.



Rendimiento y eficiencia

Linux es conocido por su eficiencia en el uso de recursos. Puede funcionar en hardware antiguo o de bajas prestaciones, lo que lo hace ideal para servidores o sistemas embebidos.

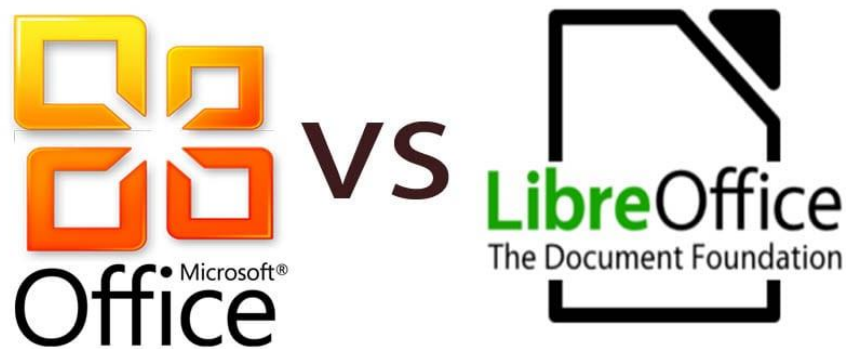
Windows, aunque ha mejorado en eficiencia, requiere generalmente hardware más potente para ofrecer un buen rendimiento. Sin embargo, para tareas gráficas o de ofimática intensiva, ofrece buena compatibilidad con software optimizado.



Seguridad

Linux es considerado más seguro por diseño. Al ser de código abierto, las vulnerabilidades pueden ser detectadas y corregidas rápidamente por la comunidad. Además, los permisos de usuario están más restringidos por defecto.

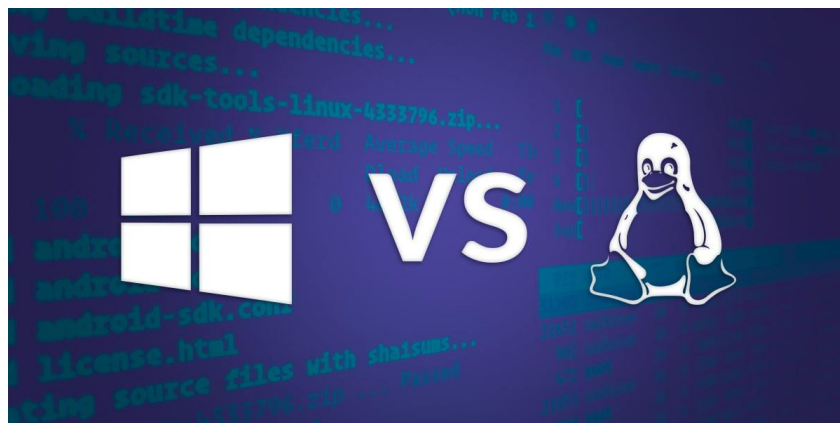
Windows, al ser el sistema más utilizado a nivel mundial, es también el más atacado. Aunque Microsoft ha hecho grandes avances en seguridad, sigue siendo objetivo de malware y virus. Es común el uso de antivirus en Windows.



Compatibilidad y software disponible

Windows tiene una mayor compatibilidad con software comercial, especialmente en videojuegos, programas de diseño y aplicaciones empresariales como Microsoft Office.

Linux ha mejorado mucho en este aspecto. Existen alternativas libres (LibreOffice, GIMP, etc.) y mediante herramientas como Wine o máquinas virtuales, se pueden ejecutar programas de Windows. No obstante, algunos programas específicos no están disponibles.



Coste y licencias

Linux es gratuito y de código abierto. Cualquier usuario puede descargar, modificar y distribuir una distro sin coste alguno. Esto lo hace atractivo para usuarios particulares, desarrolladores y empresas.

Windows es un sistema propietario y requiere licencia. Aunque muchas veces viene preinstalado en ordenadores nuevos, su uso en entornos empresariales o educativos implica un coste por licencia.



Uso en distintos entornos

En el ámbito empresarial y de escritorio, Windows domina por su facilidad de uso y compatibilidad. En servidores, supercomputadoras y dispositivos IoT, Linux es el preferido por su estabilidad, seguridad y bajo consumo de recursos.



Conclusión

Tanto Windows como Linux tienen ventajas y desventajas. La elección depende del contexto y necesidades del usuario. Para usuarios que buscan simplicidad y compatibilidad, Windows es una buena opción. Para quienes valoran la seguridad, el control y la personalización, Linux ofrece un entorno ideal.

Ambos sistemas están en constante evolución y es posible que en el futuro las diferencias se reduzcan aún más, promoviendo la interoperabilidad y la libertad de elección.

Escenarios de uso recomendados

Perfiles de usuario y departamentos

Administración, finanzas y recursos humanos: Recomendación: Windows

- **Justificación:** Estos departamentos suelen depender de software empresarial ampliamente compatible con Windows, como Microsoft Office (Excel para análisis financiero, Word para documentación), sistemas de contabilidad (por ejemplo, SAP o QuickBooks) y herramientas de colaboración como Microsoft Teams.
- **Ventajas:** Interfaz gráfica intuitiva para usuarios no técnicos, soporte nativo para aplicaciones de gestión y facilidad para integrarse con servicios de Active Directory para autenticación y gestión de usuarios.
- **Ejemplo:** Un empleado de finanzas necesita generar reportes en Excel con macros y compartirlos en Teams; Windows es la mejor opción por compatibilidad y usabilidad.

Desarrollo de software y TI: Recomendación: Linux

- **Justificación:** Los equipos de desarrollo y TI suelen necesitar herramientas como Git, Docker, entornos de programación (Python, Node.js), y servidores locales para pruebas. Linux ofrece un entorno más flexible y eficiente para estas tareas, además de ser el estándar en servidores de desarrollo y producción.
- **Ventajas:** Mayor control sobre el sistema, acceso a herramientas de línea de comandos potentes, y menor consumo de recursos. Distribuciones como Ubuntu o CentOS son ideales.
- **Ejemplo:** Un desarrollador necesita configurar un entorno de pruebas con contenedores Docker y un servidor Nginx; Linux permite hacerlo de forma más eficiente y con mejor soporte comunitario.

Soporte técnico y operaciones: Recomendación: Combinación de Windows y Linux

- **Justificación:** El equipo de soporte técnico interactúa tanto con usuarios finales (que probablemente usan Windows) como con la infraestructura de servidores (donde Linux es más común). Por ello, las estaciones de trabajo pueden usar Windows para facilitar la comunicación con otros departamentos, mientras que los servidores y herramientas de monitoreo corren en Linux.
- **Ventajas:** Windows facilita la interacción con usuarios no técnicos, mientras que Linux es ideal para gestionar servidores, redes y herramientas de monitoreo como Nagios.

- **Ejemplo:** Un técnico de soporte usa una estación Windows para acceder a tickets de usuarios y una máquina virtual Linux para monitorizar servidores.



INSTITUTO
NEBRIA

Formación
Profesional

Marketing y diseño gráfico: Recomendación: Windows

- **Justificación:** Los equipos de marketing y diseño suelen usar software como Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), que es más compatible con Windows. Además, necesitan acceso a herramientas de colaboración y presentación (PowerPoint, Teams).
- **Ventajas:** Compatibilidad con software de diseño y facilidad para usuarios no técnicos.
- **Ejemplo:** Un diseñador necesita editar imágenes en Photoshop y preparar una presentación en PowerPoint; Windows es la opción más práctica.

Tareas específicas

Servidores web, bases de datos y almacenamiento: Recomendación: Linux

- **Justificación:** Linux es la opción preferida para servidores debido a su estabilidad, seguridad y eficiencia. Herramientas como Apache, Nginx, MySQL o PostgreSQL funcionan mejor en entornos Linux, y distribuciones como Ubuntu Server o CentOS son estándares en la industria.
- **Ventajas:** Menor consumo de recursos, mayor seguridad (menos vulnerabilidades explotables), y soporte para configuraciones avanzadas como clústeres o balanceadores de carga.
- **Ejemplo:** La empresa necesita un servidor web para su sitio corporativo; un servidor Linux con Nginx y una base de datos MySQL es ideal.

Gestión de documentos y colaboración: Recomendación: Windows

- **Justificación:** Windows ofrece herramientas integradas como Microsoft Office y SharePoint, que son estándares para la gestión documental y la colaboración en equipo. También se integra fácilmente con servicios en la nube como OneDrive.
- **Ventajas:** Facilidad de uso para usuarios no técnicos y compatibilidad con flujos de trabajo empresariales.
- **Ejemplo:** El departamento de recursos humanos necesita un repositorio centralizado de contratos en SharePoint; Windows facilita la integración y el acceso.

Seguridad y monitoreo de red: Recomendación: Linux

- **Justificación:** Linux ofrece herramientas avanzadas para seguridad y monitoreo, como iptables o ufw para firewalls, y soluciones como Nagios o Zabbix para monitoreo de red. Su arquitectura permite un control granular sobre los permisos y los servicios.
- **Ventajas:** Mayor seguridad inherente, flexibilidad para configuraciones personalizadas y soporte comunitario para herramientas de código abierto.

- **Ejemplo:** La empresa quiere monitorear el tráfico de red, configurar un firewall en un servidor Linux con ufw y Zabbix es una solución robusta.



Copias de seguridad y recuperación: Recomendación: Linux

- **Justificación:** Linux permite automatizar copias de seguridad con herramientas como rsync o soluciones como Bacula, y es más eficiente para gestionar grandes volúmenes de datos en servidores.
- **Ventajas:** Automatización sencilla con scripts y menor costo al no requerir licencias.
- **Ejemplo:** Configurar un servidor Linux para hacer copias diarias de los datos de la empresa usando rsync y almacenarlas en Inception

Propuesta de escenario híbrido

Recomendación: Combinación estratégica de Windows y Linux

Infraestructura general:

- **Servidores:** Usar Linux para servidores críticos (web, bases de datos, copias de seguridad) debido a su estabilidad y seguridad. Por ejemplo, un servidor Ubuntu con Apache para el sitio web y otro con PostgreSQL para datos.
- **Estaciones de trabajo:** Usar Windows para usuarios no técnicos (administración, marketing) y Linux para desarrolladores o administradores de sistemas.
- **Integración:** Implementar Active Directory en un servidor Windows para gestionar usuarios y permisos, pero permitir que los servidores Linux se integren mediante Samba o LDAP.

Ventajas del enfoque híbrido:

- Aprovecha las fortalezas de cada sistema: Windows para usuarios finales y Linux para infraestructura técnica.
- Optimiza costos: Linux reduce gastos en licencias para servidores, mientras que Windows satisface necesidades de software propietario.
- Flexibilidad: Permite escalar la infraestructura según las necesidades de la empresa.

Ejemplo práctico:

La empresa tiene un servidor Linux que aloja la base de datos y el sitio web, mientras que los empleados de finanzas usan Windows para acceder a esa base de datos mediante una aplicación cliente compatible. Los desarrolladores usan Linux en sus estaciones de trabajo para interactuar directamente con el servidor.

Consideraciones adicionales

- **Escalabilidad:** Linux es más adecuado para escalar servidores (por ejemplo, con contenedores o máquinas virtuales), mientras que Windows puede ser suficiente para estaciones de trabajo en departamentos pequeños.

- **Capacitación:** Los usuarios de Windows suelen requerir menos capacitación, pero para Linux puede ser necesario formar al equipo de TI en herramientas como Bash o gestión de paquetes.
- **Soporte técnico:** Windows ofrece soporte oficial de Microsoft, mientras que Linux depende más de la comunidad o soporte empresarial (como Red Hat), lo que debe considerarse según el presupuesto.

Seguridad del Sistema

La seguridad es un aspecto esencial en cualquier infraestructura de sistemas operativos. En este apartado analizamos y aplicamos medidas de seguridad en ambos entornos, Windows y Linux, adaptadas a los diferentes perfiles de usuario y al entorno virtualizado propuesto.

Políticas de Actualizaciones

En Linux

- Uso de herramientas como apt, dnf, unattended-upgrades.
- Configuración de actualizaciones automáticas o programadas.
- Verificación de repositorios seguros.

En Windows

- Configuración de **Windows Update** desde el Panel de control o PowerShell.
- Uso de directivas de grupo (GPO) para definir:
 - Horario de instalación
 - Qué tipo de actualizaciones aplicar
 - Control de reinicios automáticos

Configuración del Cortafuegos

En Linux

- Uso de ufw, firewalld o directamente iptables.
- Definición de reglas básicas:
 - Permitir SSH solo desde ciertas IPs
 - Denegar puertos innecesarios
 - Habilitar puertos específicos para servicios críticos

En Windows

- Uso del Firewall de Windows con configuración avanzada.
- Creación de reglas de entrada y salida para servicios concretos (RDP, SMB, etc.).
- Asociación de perfiles de red (pública/privada) según tipo de interfaz.

En Linux

- Uso de comandos `chmod`, `chown`, `groups`.
- Separación de privilegios entre usuarios y `root`.
- Configuración de `sudo` para controlar qué usuarios pueden ejecutar comandos administrativos.
- Control de acceso a archivos sensibles (`/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `logs`, etc.).

En Windows

- Creación y gestión de cuentas mediante MMC (Usuarios y grupos locales) o `net user`.
 - Uso de ACLs (Listas de Control de Acceso) para definir permisos sobre carpetas y archivos.
 - Configuración de derechos de usuario en políticas locales.
-

Antivirus y Protección contra Malware

En Linux

- Instalación y configuración de herramientas como:
 - `ClamAV`
 - `rkhunter` (para rootkits)
 - `chkrootkit`
- Análisis programado de directorios críticos y logs.

En Windows

- Configuración de **Microsoft Defender**.
 - Escaneos automáticos y programados.
 - Activación de protección en tiempo real y en red.
 - Integración con SmartScreen y control de aplicaciones.
-

Gestión de Logs y Auditoría

En Linux

- Revisión y protección de:
 - `/var/log/auth.log`
 - `/var/log/syslog`
- Uso de `logrotate` para la gestión automática del tamaño y retención de logs.
- Configuración básica de `auditd` para seguimiento de cambios importantes.

En Windows

- Análisis del Visor de Eventos (`eventvwr`).
- Activación de auditoría en políticas locales:

- Inicio de sesión
 - Acceso a archivos
 - Cambios en cuentas
 - Uso de herramientas como gpedit.msc para configurar políticas de registro.
-



Buenas Prácticas Adicionales

- **Cambio de puertos por defecto** en servicios críticos (ej. SSH en Linux).
 - **Bloqueo tras intentos fallidos** con fail2ban (Linux) o directiva de cuenta (Windows).
 - Uso de contraseñas seguras o autenticación de dos factores cuando sea posible.
 - Desactivación de servicios innecesarios.
-

Evidencias a Incluir en la Memoria

- Capturas de reglas de firewall, logs, antivirus y permisos aplicados.
- Fragmentos de configuración (ufw, GPO, sudoers, etc.).
- Logs de ejecución de antivirus y escaneos.
- Resultados de pruebas de acceso entre máquinas.
- Scripts de automatización de seguridad (opcional).

Seguridad y Ciberseguridad

En este proyecto hemos trabajado con la premisa de que cualquier sistema operativo, independientemente de su robustez, puede ser vulnerable si no se configura ni mantiene adecuadamente. Por ello, además de aplicar buenas prácticas de seguridad básicas, realizamos un análisis de riesgos y simulamos una estrategia tipo **Red Team vs Blue Team** para detectar posibles vulnerabilidades y aplicar medidas correctivas.

Red Team vs Blue Team: Enfoque en el Proyecto

- **Red Team (equipo atacante):** simula ataques y explora posibles debilidades de las configuraciones, como puertos abiertos, servicios innecesarios activos o contraseñas débiles.
- **Blue Team (equipo defensor):** aplica medidas de protección, monitoreo y respuesta, fortaleciendo el sistema contra ataques detectados o simulados.

En nuestro caso, el enfoque Red Team lo usamos para revisar configuraciones desde una visión ofensiva, mientras que el Blue Team se centró en reforzarlas y monitorizar los sistemas.

Posibles Vulnerabilidades Detectadas

Durante la implantación inicial de los entornos Windows y Linux, detectamos las siguientes vulnerabilidades potenciales:

Vulnerabilidad	Sistema	Impacto Potencial	Detectado por	Medida Correctiva (Blue Team)
Puertos abiertos innecesarios (ej. FTP, Telnet)	Ambos	Medio	Red Team	Bloqueo en firewall (ufw, Firewall de Windows)
Servicio SSH sin restricción de IP ni autenticación	Linux	Alto	Red Team	Limitar acceso por IP y usar claves públicas
Contraseñas por defecto o débiles	Ambos	Alto	Red Team	Políticas de contraseñas seguras
Logs accesibles por usuarios no privilegiados	Linux	Medio	Red Team	Cambios de permisos (chmod, chown) en /var/log
Actualizaciones deshabilitadas o manuales	Windows	Alto	Red Team	Activación forzosa de Windows Update con GPO
Falta de antivirus activo en Linux	Linux	Medio	Red Team	Instalación de ClamAV + escaneos programados
Permisos excesivos a usuarios estándar	Windows	Alto	Red Team	Revisión de permisos y uso de GPO
Tareas programadas sin control de privilegios	Ambos	Medio	Red Team	Validación de scripts y sus permisos de ejecución

Herramientas utilizadas para la auditoría y defensa

Red Team

- nmap: escaneo de puertos y detección de servicios abiertos.
- hydra: intentos de fuerza bruta en servicios expuestos.
- netcat, telnet: comprobación de conexiones abiertas y servicios obsoletos.

Blue Team

- ufw y iptables para el control de tráfico entrante/saliente.
- fail2ban para detección de intentos de login fallidos y bloqueo automático.
- auditd en Linux y Visor de Eventos en Windows para registrar acciones sospechosas.
- ClamAV, rkhunter, Microsoft Defender como soluciones antimalware.

Buenas prácticas aplicadas como resultado

- Cierre de todos los puertos no utilizados.
- Autenticación reforzada en servicios SSH y RDP.
- Políticas estrictas de contraseñas (longitud mínima, expiración).
- Actualizaciones automatizadas habilitadas.
- Revisión periódica de logs y alertas.
- Reducción de la superficie de ataque eliminando software innecesario.



Conclusión

La ciberseguridad no debe ser tratada como una fase única del proyecto, sino como un proceso continuo. Gracias a la aplicación de una estrategia básica de Red Team vs Blue Team, hemos podido mejorar sustancialmente la postura de seguridad inicial, reduciendo los riesgos de accesos no autorizados, fuga de datos o compromisos del sistema.

En un entorno real, esto debería complementarse con auditorías externas, pentesting profesional y formación constante del personal.

Análisis de Necesidades – Empresa de Ciberseguridad "Redex"

Definición de la empresa

- **Nombre:** Redex
- **Actividad principal:** Prestación de servicios de ciberseguridad (auditorías, pentesting, consultoría en seguridad, respuesta ante incidentes, formación).
- **Tamaño:** Mediana empresa con aproximadamente 50 empleados.
- **Ubicación:** Madrid, con una oficina central y posibilidad de trabajo remoto.
- **Modalidad de trabajo:** Híbrida (30% presencial – 70% remoto).
- **Infraestructura:** Oficina con centro de datos interno reducido y servidores en la nube.

Estructura de personal

- **Dirección:** 1 CEO, 1 CTO, 1 CFO
- **Administración y RRHH:** 3 personas
- **Departamento Técnico:**
 - 10 analistas de ciberseguridad
 - 10 especialistas en pruebas de penetración (pentesters)
 - 6 ingenieros de sistemas y redes
 - 4 desarrolladores de herramientas de ciberseguridad
 - 3 expertos en respuesta a incidentes
 - 2 analistas de malware
- **Departamento de soporte y operaciones:** 5 técnicos
- **Departamento comercial y atención al cliente:** 5 personas

Servicios ofrecidos

- Auditorías de seguridad (internas y externas)
- Pruebas de penetración
- Hardening de sistemas y redes
- Consultoría en cumplimiento normativo (ISO 27001, ENS, RGPD)
- Formación en ciberseguridad
- Servicios gestionados (MDR, SOC as a Service)
- Respuesta a incidentes y análisis forense

Infraestructura tecnológica requerida

Puestos de trabajo:

- Estaciones de trabajo de alto rendimiento para pentesters y analistas (Linux preferente)
- Portátiles seguros y cifrados para directivos y empleados móviles (Linux/Windows según perfil)
- Equipos con Windows para departamentos administrativos y comerciales

Servidores:

- Servidores Linux para gestión de logs, SIEM, IDS/IPS, honeypots y VPNs
- Servidores Windows para compatibilidad con algunos clientes y uso de Active Directory

Redes:

- Segmentación de red para aumentar la seguridad
- Accesos VPN con doble autenticación

Software:

- Herramientas de pentesting (Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, etc.)
- Plataformas de gestión de vulnerabilidades
- Herramientas de ticketing y colaboración (Redmine, Mattermost, etc.)
- Ofimática (LibreOffice y Microsoft Office)

Requisitos de seguridad

- Autenticación multifactor para todos los accesos
- Encriptación de datos en tránsito y en reposo
- Sistemas de monitorización y detección de intrusiones
- Políticas estrictas de control de acceso y gestión de contraseñas
- Backups automatizados y verificados

Necesidades futuras

- Escalabilidad en infraestructura cloud
- Formación continua del personal
- Certificación en normas ISO/ENS
- Alianzas estratégicas con fabricantes de seguridad

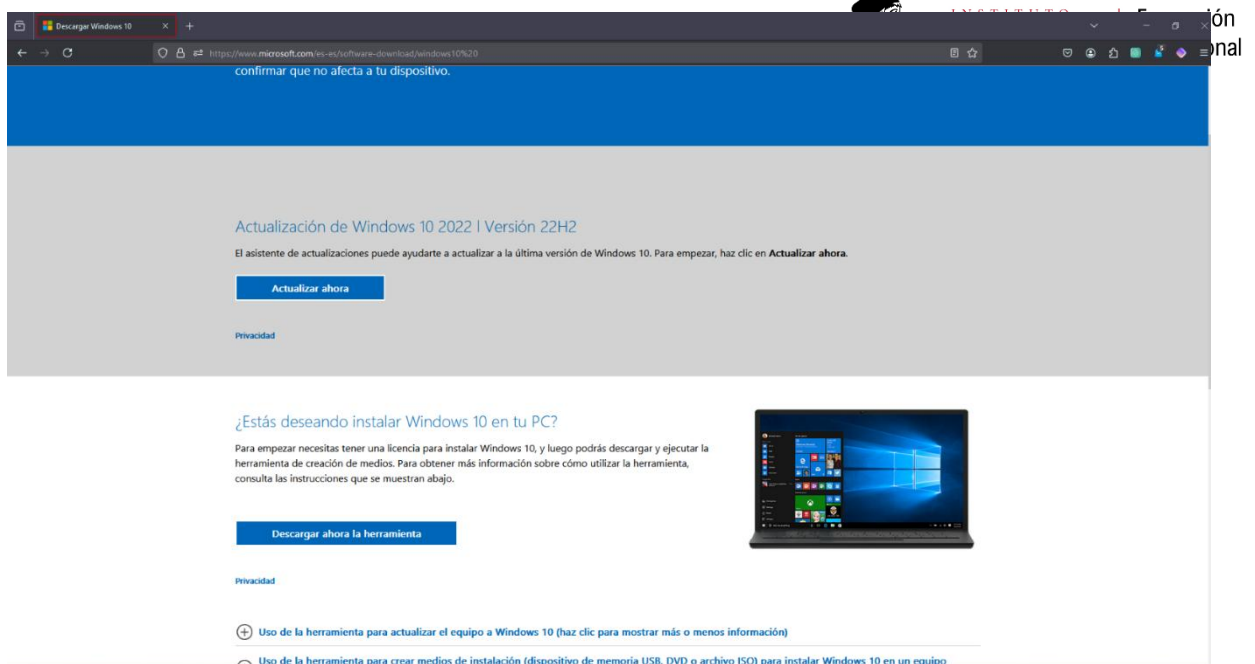
Parte 4.

Procedimiento para instalar Windows 10 Pro.

Necesitaremos un USB de al menos 8GB en formato FAT32

En otro equipo:

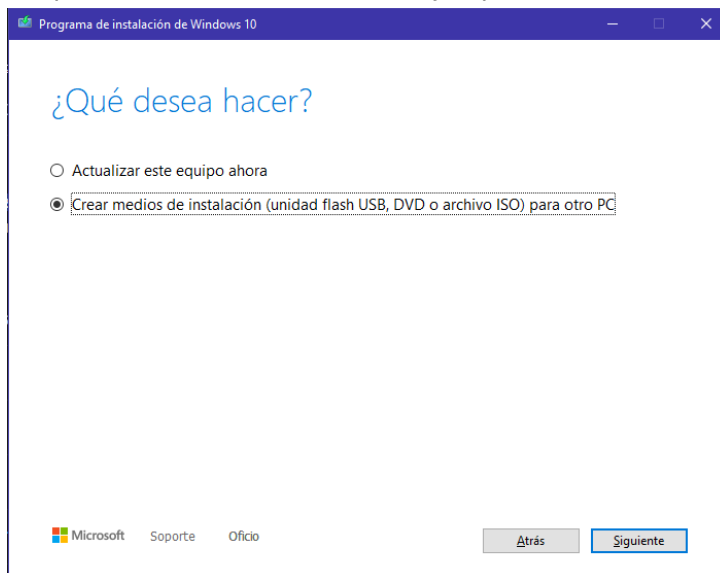
Buscamos descargar Windows 10 y entramos en la página oficial de Microsoft



Pinchamos en descargar ahora la herramienta.

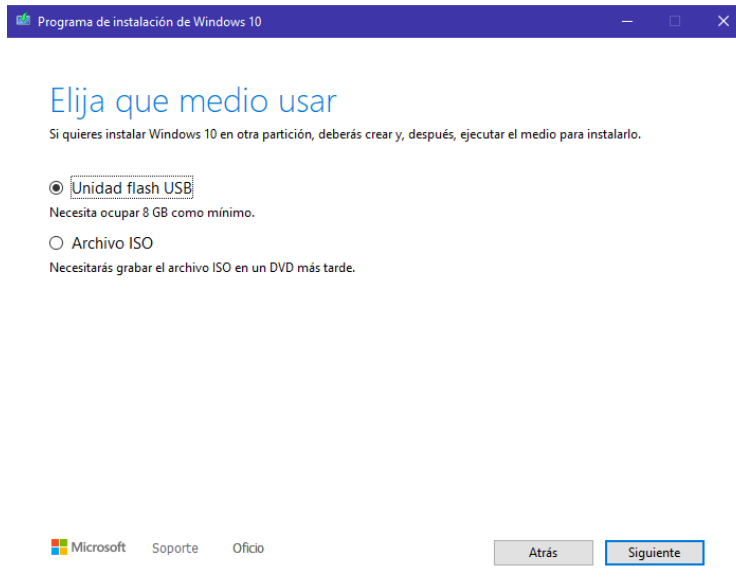
Una vez descargada la abrimos y esperamos a que se realicen los preparativos.

Aceptamos los términos de licencia y esperamos.



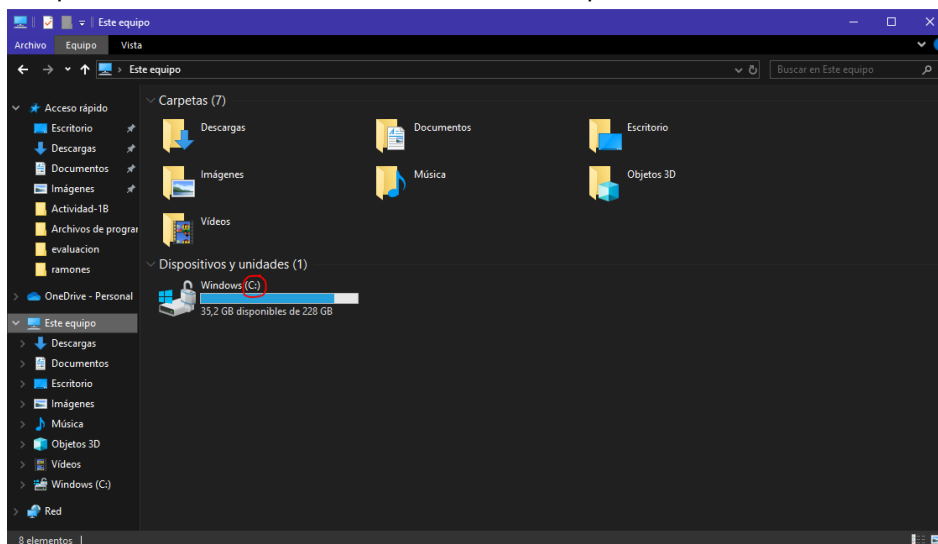
Seleccionamos Crear medios de instalación.

Seleccionamos las características del equipo en el que vamos a instalar Windows.



Seleccionamos unidad flash USB y presionamos siguiente.

Y aquí seleccionamos la letra de la unidad USB que vamos a usar.

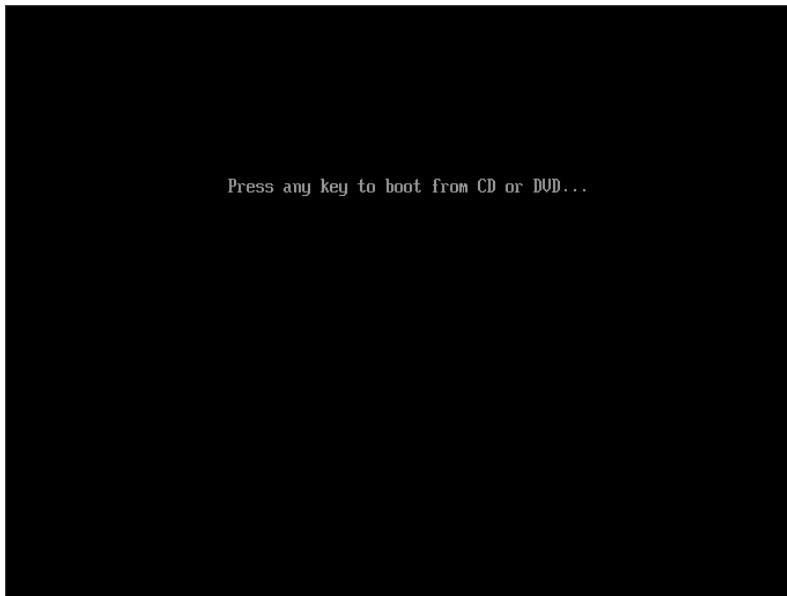


Desde el explorador de archivos en el apartado este equipo podemos ver la letra.

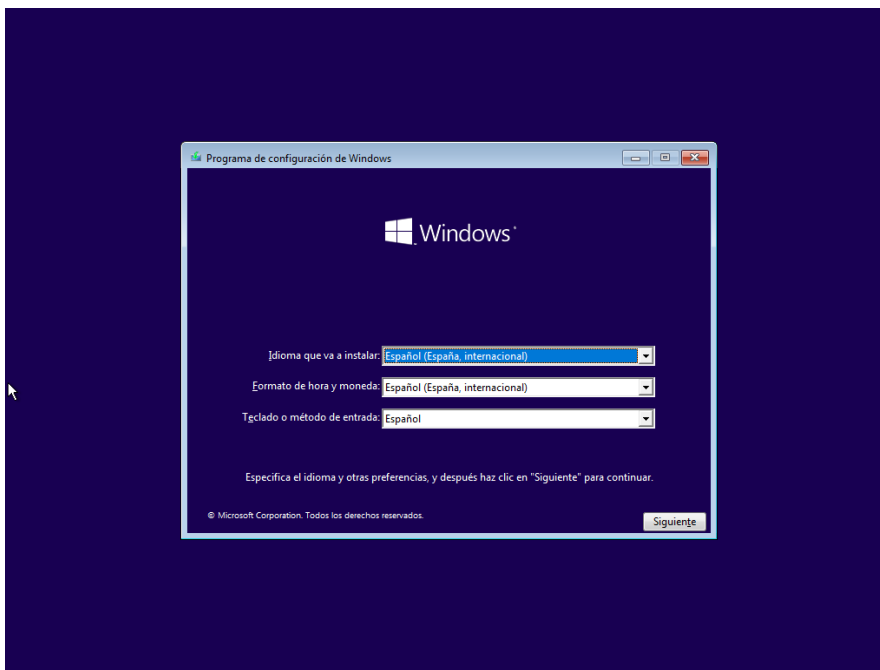
Presionamos siguiente, y esperamos a que se cree el método de instalación.

Una vez termine podemos sacar el USB del ordenador.

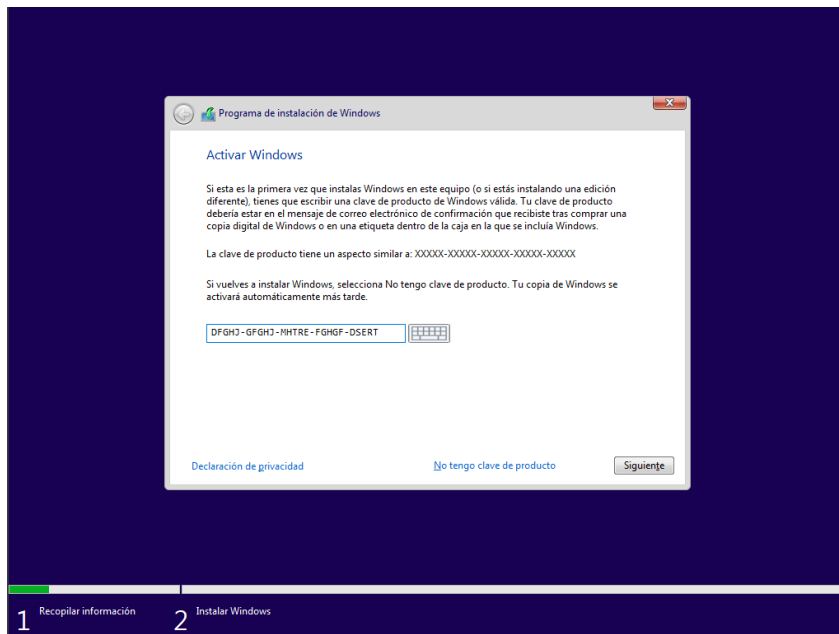
Ahora en el otro equipo antes de encenderlo pondremos el USB y accedemos a la BIOS. En la BIOS seleccionamos como dispositivo de arranque el USB que hemos creado previamente.



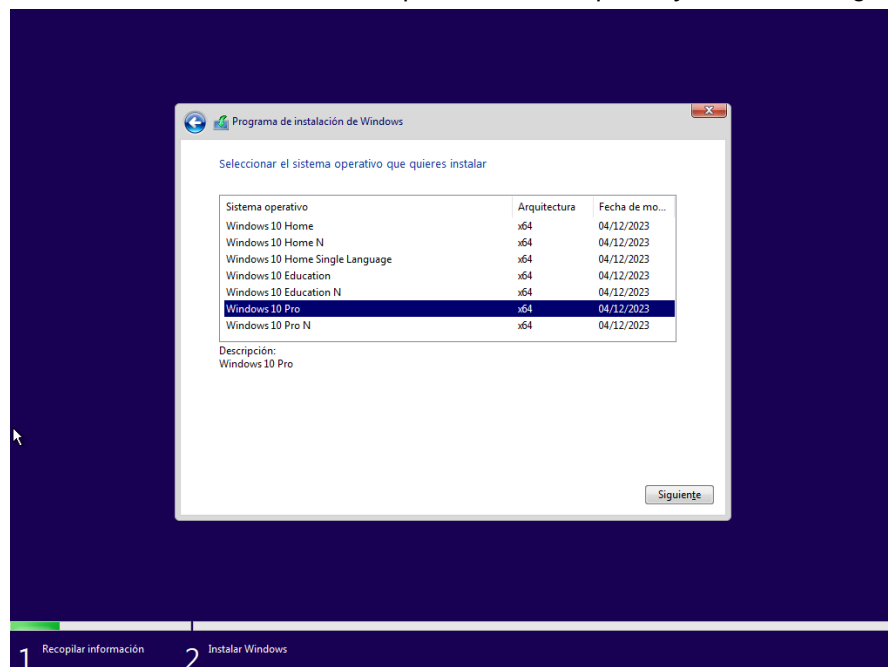
Presionamos la tecla ENTER



Cuando salga esta pantalla presione siguiente y realice una configuración acorde a sus características.



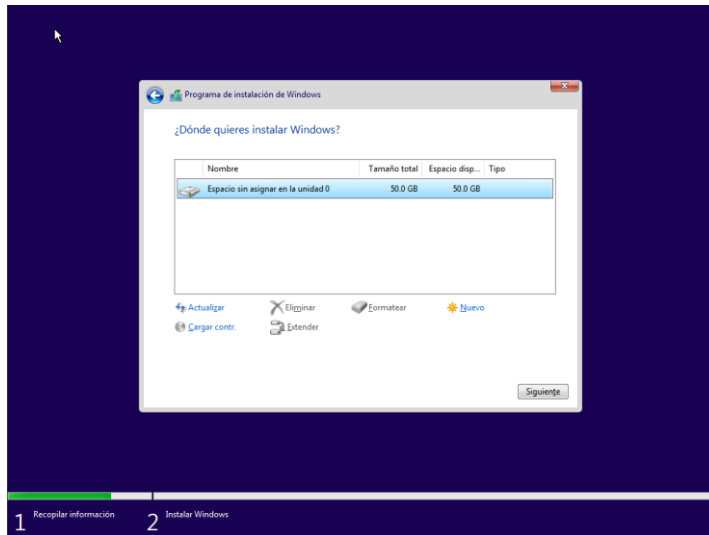
Colocamos la clave de la licencia previamente adquirida y le damos a siguiente



Seleccionamos Windows 10 Pro (Importante Windows 10 Pro, no Windows 10 Pro-N) y presionamos siguiente.

Aceptamos los términos de licencia y le damos a siguiente.

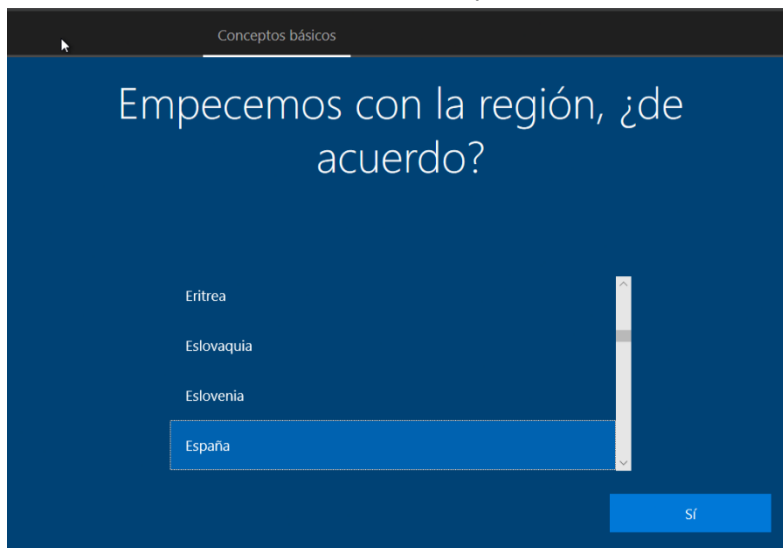
Aquí seleccionamos personalizada: instalar solo Windows.



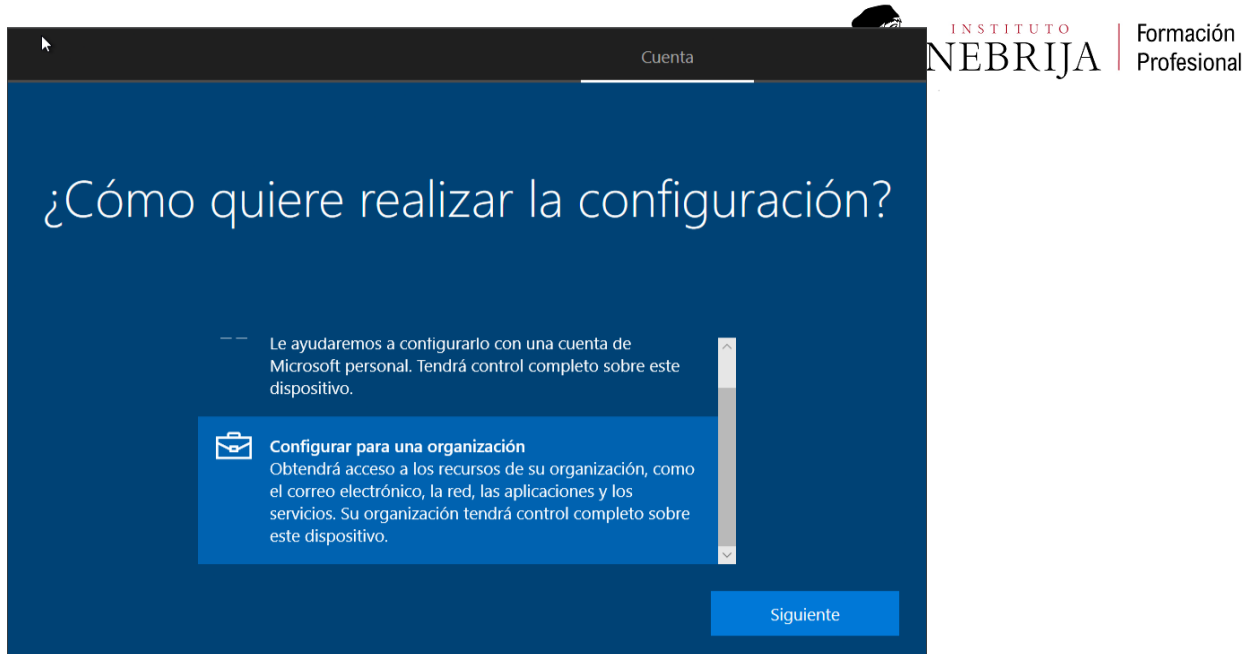
Seleccionamos el disco en el que lo queramos instalar y presionamos siguiente.

Saldrá una pantalla que dirá que está instalando Windows, esperamos hasta que se haya instalado todo.

Cuando se instale todo se reiniciará, esperamos.



A partir de aquí configuramos el equipo de forma normal



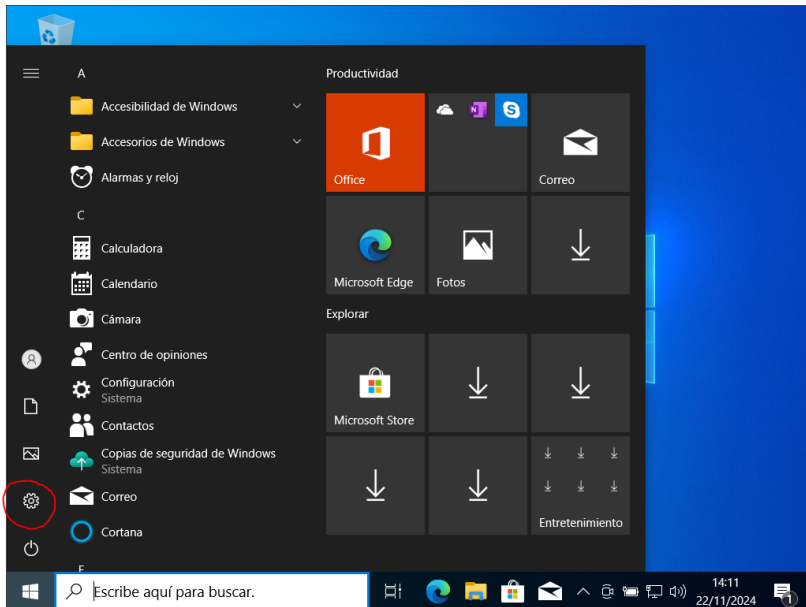
Seleccionamos configurar para una organización, e ingresamos el correo de empresa. Con su respectiva contraseña. Y seguimos configurando el sistema ajustándonos a las necesidades de la empresa.



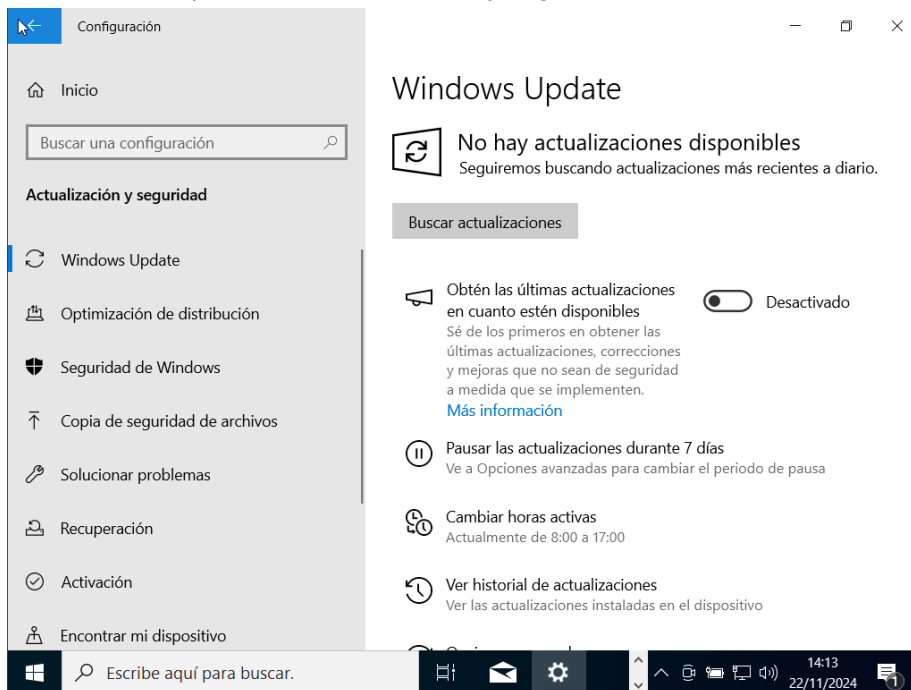
Cuando salga esta pantalla ya solo queda esperar a que Windows se inicie.

Recomendación:

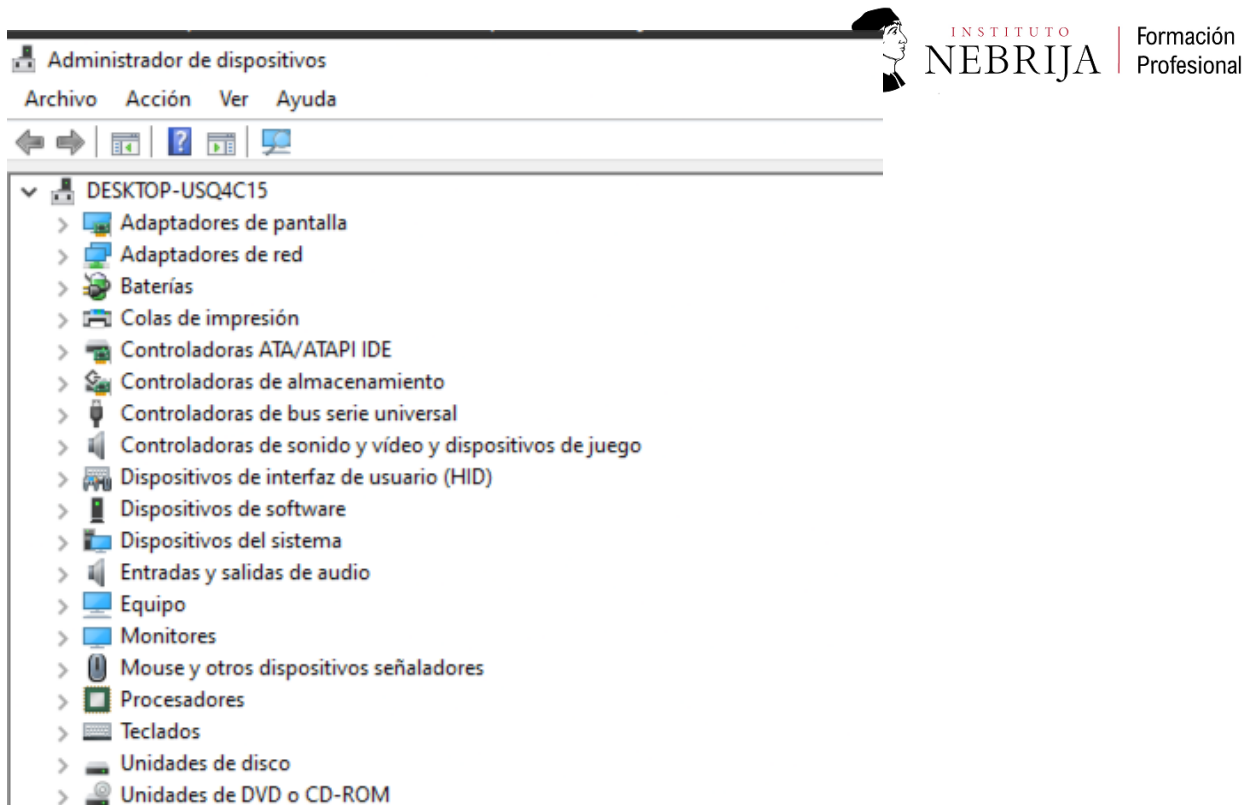
Nada más encender Windows irnos a configuración.



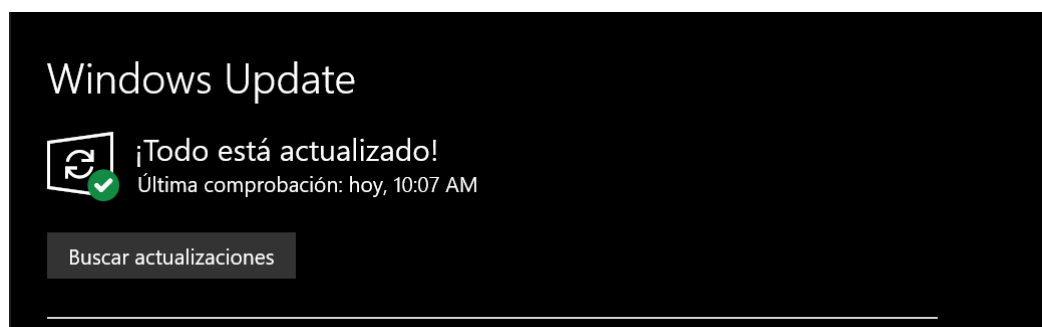
Nos vamos al apartado de actualización y seguridad



Le damos a buscar actualizaciones y las instalamos (cuando termine reiniciar si es necesario).
En caso de que un controlador no se detecte o no este actualizado lo podremos ver en el administrador de dispositivos.



En caso de necesitar ser actualizado lo podremos hacer desde Windows update



Instalación Kali Linux:

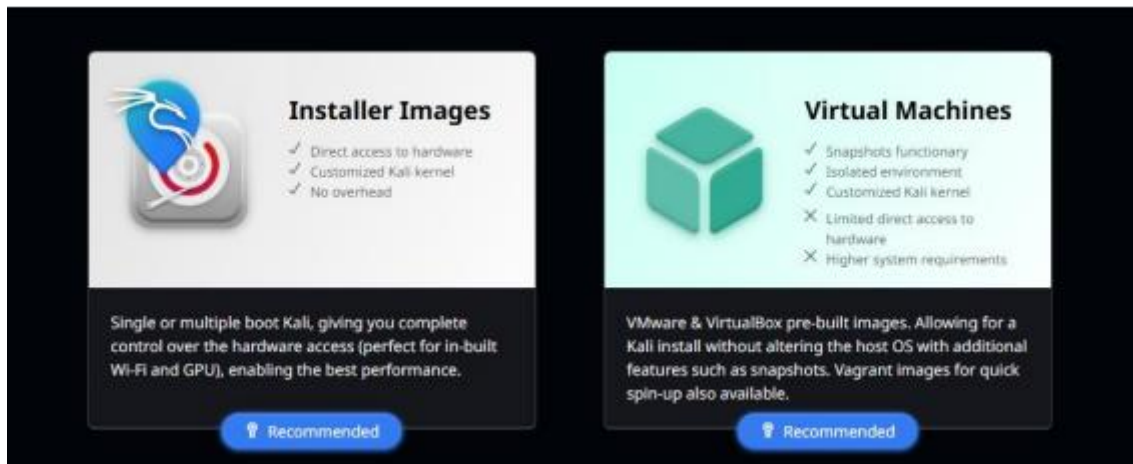


INSTITUTO
NEBRIJA

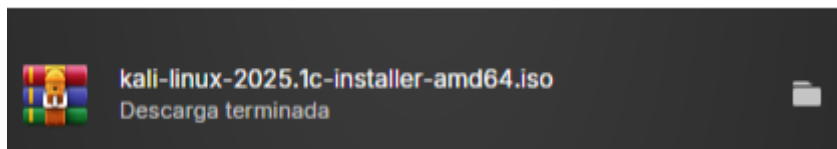
Formación
Profesional

Visitar esta página para la instalación y si es el caso de instalarlo en virtual box se selecciona la opción de installer images:

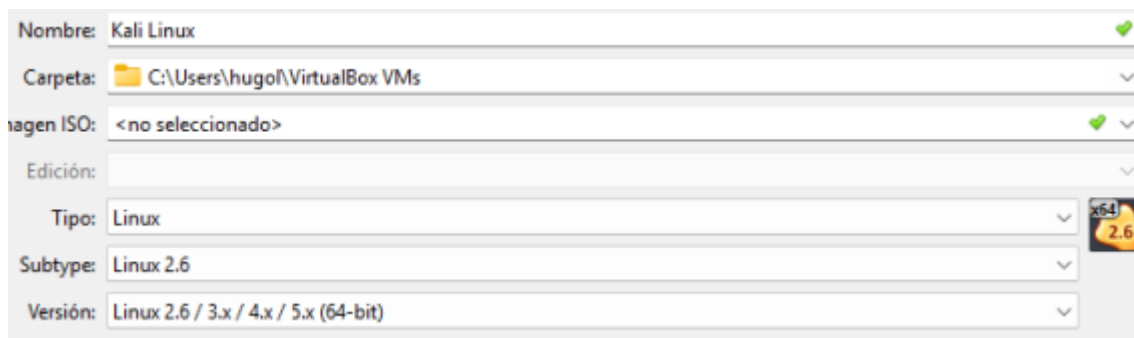
<https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms>



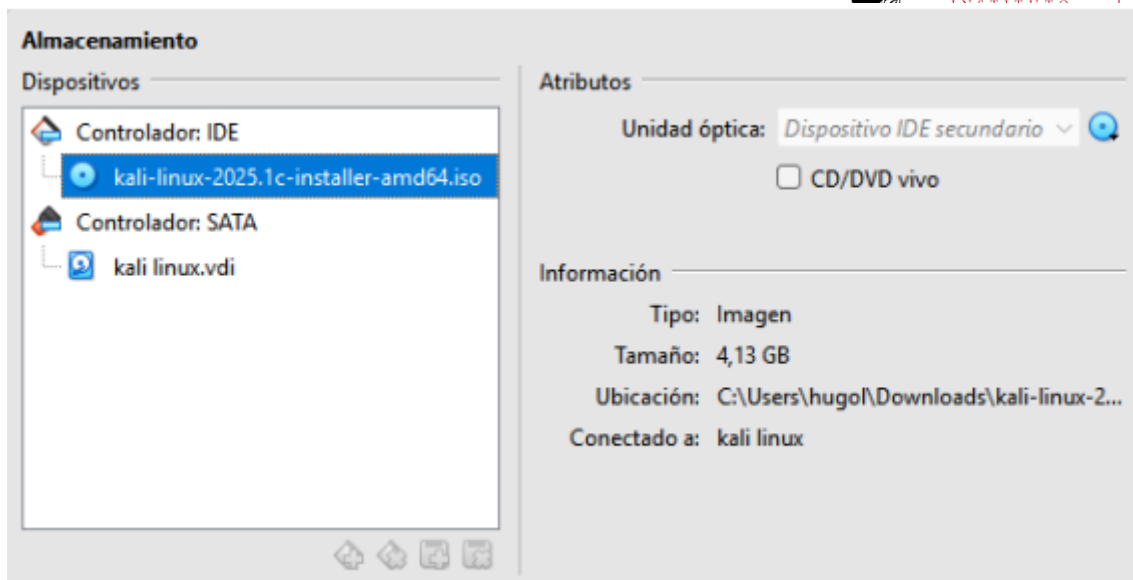
Se descarga y luego se instala en la virtual box:



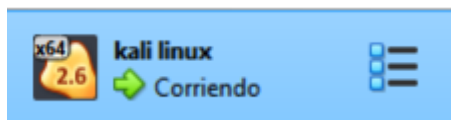
Se crea la virtual box con el nombre de Kali Linux:



Y se selecciona en la unidad óptica el instalador:



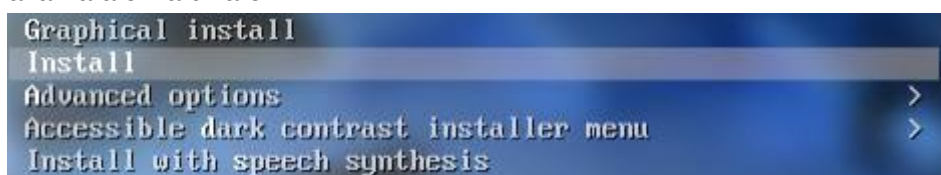
Ya tenemos nuestra maquina:



Menu de instalación:



Lo instalamos y nos pedirá seleccionar idioma,
analizara el hardware:



ENLACE AL GITHUB: [HTTPS://GITHUB.COM/IGNACIO-ALONSO22/REDEX](https://github.com/IGNACIO-ALONSO22/REDEX)

Ponemos el nombre de la maquina:

[!] Configurar la red

Por favor, introduzca el nombre de la máquina.

El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.

Nombre de la máquina:

vboxkalilinux

<Retroceder> <Continuar>

Y también el nombre que queramos:

[!!] Configurar usuarios y contraseñas

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

hugo

<Retroceder> <Continuar>

Y contraseña:

[!!] Configurar usuarios y contraseñas

Asegúrese de seleccionar una contraseña segura que no pueda ser adivinada.

Elija una contraseña para el nuevo usuario:

[] Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder> <Continuar>

Se instala y ya estaría:

Instalando el sistema base

48%

Desempaquetando el sistema base...

Automatización y scripts de mantenimiento

- **Automatización:** Implementar herramientas como Ansible o Puppet para la configuración y despliegue automático de sistemas Windows y Linux, asegurando consistencia y reduciendo errores humanos. Esto es especialmente útil para perfiles de usuario variados, permitiendo ajustes personalizados según tareas específicas.
- **Scripts de Mantenimiento:** Desarrollar scripts en PowerShell para Windows y Bash para Linux. Estos scripts pueden incluir tareas como actualizaciones automáticas, limpieza de logs, monitoreo de recursos y copias de seguridad periódicas. La elección dependerá de los perfiles: PowerShell para entornos empresariales con soporte técnico robusto, y Bash para entornos Linux más económicos y flexibles.
- **Justificación:** La automatización ahorra tiempo y mejora la seguridad al minimizar intervenciones manuales. Los scripts reducen costos a largo plazo al optimizar el mantenimiento, adaptándose a las licencias y necesidades de seguridad de cada sistema.

Gestión de usuarios y permisos

- **Gestión de Usuarios:** Crear un sistema centralizado para administrar usuarios en ambos sistemas operativos. En Windows, usar Active Directory (AD) para gestionar cuentas, grupos y políticas; en Linux, implementar un servidor LDAP (como OpenLDAP) para unificar la autenticación. Esto permite al equipo técnico manejar perfiles diversos desde un solo punto, ajustándose a las necesidades de cada usuario.
- **Permisos:** Configurar permisos basados en roles (RBAC). En Windows, asignar permisos mediante grupos de AD, restringiendo acceso según tareas (por ejemplo, usuarios estándar sin acceso a configuraciones críticas). En Linux, usar ACLs (Listas de Control de Acceso) y comandos como chmod y chown para definir permisos granulares, asegurando que usuarios solo accedan a recursos necesarios.
- **Seguridad y Costes:** Implementar políticas de contraseñas robustas y rotación periódica en ambos sistemas para cumplir con requisitos de seguridad. Para optimizar costes, priorizar herramientas nativas (AD en Windows, herramientas de Linux como sudo y PAM) y evitar soluciones de terceros costosas, considerando las restricciones de licencias.
- **Justificación:** Este enfoque asegura un control eficiente y seguro, adaptándose a los perfiles de usuario y al entorno mixto Windows/Linux, mientras se alinea con las necesidades de estabilidad y seguridad del sistema.

Esto garantiza una gestión escalable y segura para la empresa.

Documentación Técnica

- **Estructura de la Documentación:** Crear un manual técnico detallado que abarque la infraestructura de sistemas Windows y Linux. Incluir secciones como arquitectura del sistema, configuración de usuarios y permisos, procedimientos de mantenimiento, y guías de resolución de problemas. Asegurarse de que sea claro para el equipo técnico, con lenguaje adaptado a los diferentes perfiles de usuario.
- **Herramientas y Formato:** Usar herramientas como Confluence o GitBook para mantener la documentación centralizada, accesible y actualizable. Incluir diagramas (por ejemplo, de la red o flujos de trabajo) y ejemplos de scripts (como los de mantenimiento ya mencionados). También documentar las licencias de software utilizadas para cumplir con requisitos legales.
- **Mantenimiento y Seguridad:** Establecer un cronograma de revisión trimestral para mantener la documentación actualizada, especialmente en temas de seguridad (por ejemplo, parches aplicados). Proteger el acceso al manual con permisos restringidos, usando las mismas políticas de usuarios y roles definidas previamente.
- **Justificación:** Una documentación técnica bien estructurada reduce el tiempo de aprendizaje del equipo, facilita la gestión de sistemas y asegura continuidad operativa, alineándose con los objetivos de estabilidad, seguridad y eficiencia en costes.

Esto proporciona una base sólida para el equipo técnico y los usuarios.

Conclusiones y Propuesta Final

Resumen de Decisiones Técnicas

En este proyecto, hemos analizado, diseñado e implantado una infraestructura híbrida combinando Windows 10 Pro y Kali Linux para la empresa de ciberseguridad Redex, cumpliendo con los objetivos establecidos. Las decisiones clave incluyen:

- **Selección de Sistemas Operativos:** Optamos por Windows 10 Pro para departamentos empresariales (Administración, RRHH, Comercial) debido a su compatibilidad con herramientas como Microsoft Office y su facilidad de uso para usuarios no técnicos. Para el área técnica (pentesters, analistas de ciberseguridad, desarrolladores), elegimos Kali Linux por su enfoque en herramientas de seguridad, flexibilidad y eficiencia en entornos de auditoría y pruebas de penetración.
- **Infraestructura Virtualizada:** Utilizamos VirtualBox para crear entornos virtuales, lo que permitió probar y configurar ambos sistemas operativos de manera aislada y segura, simulando un entorno real de la empresa.
- **Gestión de Usuarios y Permisos:** Implementamos Active Directory en Windows para una gestión centralizada de usuarios y permisos en los departamentos empresariales, mientras que en Kali Linux configuramos ACLs y políticas de sudo para garantizar un acceso granular y seguro, esencial para los perfiles técnicos.
- **Seguridad:** Aplicamos medidas robustas como actualizaciones automáticas (Windows Update y unattended-upgrades en Linux), configuraciones de firewall (Windows Defender Firewall y ufw en Kali), y herramientas de protección como Microsoft Defender y ClamAV. La estrategia Red Team vs Blue Team nos permitió identificar y mitigar vulnerabilidades, fortaleciendo la postura de seguridad.
- **Automatización y Mantenimiento:** Desarrollamos scripts en PowerShell y Bash para tareas como copias de seguridad y limpieza de logs, usando herramientas como Ansible para automatizar despliegues y configuraciones, lo que optimizó la gestión de sistemas.
- **Documentación Técnica:** Elaboramos un manual técnico detallado con procedimientos, diagramas y ejemplos de configuración, accesible para el equipo técnico y protegido mediante permisos restringidos.

Evaluación de Resultados

- **Estabilidad y Escalabilidad:** La combinación de Windows 10 y Kali Linux resultó estable en entornos virtuales y cumple con las necesidades de los distintos perfiles de usuario en Redex. Windows ofrece un entorno fiable para tareas empresariales, mientras que Kali Linux es ideal para auditorías y pentesting, con capacidad de escalar en servidores futuros mediante infraestructura cloud.
- **Seguridad:** Las medidas implementadas (firewalls, políticas de contraseñas, auditoría de logs) redujeron significativamente los riesgos de seguridad. Kali Linux destacó por su seguridad inherente y herramientas nativas, mientras que Windows requirió configuraciones adicionales (antivirus, GPOs) para alcanzar un nivel comparable.
- **Costes y Licencias:** Kali Linux, al ser gratuito, redujo costes en el área técnica, mientras que Windows 10 implicó licencias por usuario, un gasto justificado para departamentos que dependen de software propietario. Este enfoque híbrido optimizó el presupuesto general.
- **Mantenimiento:** La automatización mediante scripts y herramientas como Ansible facilitó el mantenimiento, reduciendo la carga del equipo técnico y minimizando errores humanos.

Propuesta Final de Arquitectura



INSTITUTO
NEBRIJA

Formación
Profesional

Basándonos en los resultados, proponemos la siguiente arquitectura definitiva para Redex:

Servidores:

- Un servidor Kali Linux para gestionar herramientas de ciberseguridad (SIEM, IDS/IPS, honeypots) y pruebas de penetración. Configurado con ufw para firewall, rsync para copias de seguridad, y autenticación multifactor para accesos remotos.
- Un servidor Windows 10 Pro (o Windows Server en un entorno real) para Active Directory, permitiendo la gestión centralizada de usuarios y la integración con servicios como SharePoint para los departamentos empresariales.

Estaciones de Trabajo:

- Departamentos Empresariales (Administración, RRHH, Comercial): Equipos con Windows 10 Pro, configurados con Microsoft Office, acceso a Active Directory, y políticas de seguridad (firewall, actualizaciones automáticas, Microsoft Defender).
- Departamentos Técnicos (Pentesters, Analistas, Desarrolladores): Estaciones con Kali Linux, equipadas con herramientas como Metasploit, Burp Suite y Wireshark, configuradas con permisos estrictos y cifrado de datos.

Red e Integración:

- Segmentación de red para separar los departamentos técnicos y empresariales, con accesos VPN (usando OpenVPN en Kali) para trabajo remoto.
- Configuración de Samba en Kali Linux para permitir la interoperabilidad con Windows, facilitando el intercambio de archivos entre sistemas.

Mantenimiento y Seguridad:

- Scripts automatizados para copias de seguridad diarias (rsync en Linux, tareas programadas en Windows) y limpieza de logs.
- Monitoreo continuo con herramientas como Zabbix en Kali Linux y el Visor de Eventos en Windows.
- Auditorías de seguridad trimestrales para revisar vulnerabilidades y aplicar parches.

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- **Windows 10 Pro:** Facilidad de uso para usuarios no técnicos, compatibilidad con software empresarial, integración con Active Directory.
- **Kali Linux:** Herramientas de ciberseguridad avanzadas, bajo consumo de recursos, gratuito y altamente personalizable.
- Enfoque híbrido optimiza costes y se adapta a los distintos perfiles de usuario.

Desventajas:

- **Windows 10 Pro:** Coste de licencias, mayor exposición a malware, requiere más configuraciones de seguridad.
- **Kali Linux:** Curva de aprendizaje para usuarios no familiarizados, menor compatibilidad con software comercial.

- La metodología Scrum + Kanban facilitó la organización del equipo, con reuniones semanales que mejoraron la comunicación y la resolución de problemas.
- La estrategia Red Team vs Blue Team fue clave para entender la importancia de la seguridad proactiva.
- Aprendimos a balancear las necesidades técnicas y empresariales, priorizando soluciones que maximicen estabilidad y seguridad mientras se optimizan costes.
- La documentación técnica resultó esencial para garantizar la continuidad del proyecto y será un recurso valioso para futuros equipos.

Conclusión Final

La implantación de una infraestructura híbrida con Windows 10 Pro y Kali Linux satisface las necesidades de Redex, proporcionando una solución equilibrada para sus departamentos técnicos y empresariales. Este enfoque no solo cumple con los requisitos de estabilidad, seguridad y adecuación a los perfiles de usuario, sino que también establece una base escalable para el crecimiento futuro de la empresa, optimizando costes y recursos.

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ANEXOS

9. OTROS PUNTOS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

- Aportaciones personales
- Retos profesionales
- Restos personales
- Agradecimientos